Aritmética modular

16 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Calcular restos y trabajar con congruencias
- Hallar últimas cifras, restos de potencias e inversos
- Aplicar la aritmética modular a relojes, calendarios y códigos

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Calculá: a) $47 \bmod 5$ b) $100 \bmod 7$ c) $-13 \bmod 4$ (el resto siempre entre 0 y 3)

2. Son las 9 h. ¿Qué hora será dentro de 50 horas?

3. ¿Es cierto que $38 \equiv 14 \pmod 6$? Justificá.

4. Hoy es martes. ¿Qué día será dentro de 100 días?

5. Calculá: a) $(17 + 25) \bmod 6$ b) $(17 \cdot 25) \bmod 6$ (reducí primero cada número)

6. Escribí tres elementos de cada clase de resto módulo 3.

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

7. ¿Cuál es la última cifra de 7^{100}? (Pista: mirá las potencias de 7 módulo 10).

8. Calculá $2^{50} \bmod 7$.

9. Hallá el inverso de 3 módulo 7 (el número b tal que $3b \equiv 1$).

10. Resolvé: $3x \equiv 4 \pmod 7$

11. Sin dividir, hallá el resto de 123.456 al dividirlo por 9.

12. El dígito verificador de un ISBN-13 hace que la suma ponderada (pesos $1, 3, 1, 3, \ldots$) de los 13 dígitos sea múltiplo de 10. Calculá el que falta en $978\text{-}987\text{-}123\text{-}456\text{-}d$.

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

13. Encontrá el menor natural que deja resto 2 al dividirlo por 3, resto 3 al dividirlo por 5 y resto 2 al dividirlo por 7 (teorema chino del resto).

14. Demostrá que el cuadrado de cualquier entero deja resto 0 o 1 al dividirlo por 4.

15. Usá el pequeño teorema de Fermat ($a^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ si 13 no divide a a) para calcular $3^{100} \bmod 13$.

16. El cifrado César corre cada letra 3 lugares: $c \equiv m + 3 \pmod{26}$. Cifrá la palabra HOLA.

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. a) 2 b) 2 c) 3 (porque $-13 = 4 \cdot (-4) + 3$)
2. $(9 + 50) \bmod 24 = 59 \bmod 24 = 11$: las 11 h.
3. Sí: $38 - 14 = 24$ es múltiplo de 6 (los dos dejan resto 2).
4. $100 = 7 \cdot 14 + 2$: dos días después del martes, jueves.
5. $17 \equiv 5$, $25 \equiv 1$. a) $5 + 1 = 6 \equiv 0$ b) $5 \cdot 1 = 5$
6. Resto 0: $0, 3, 6$ · Resto 1: $1, 4, 7$ · Resto 2: $2, 5, 8$ (también negativos, como $-1 \equiv 2$).
7. $7^1 \equiv 7, 7^2 \equiv 9, 7^3 \equiv 3, 7^4 \equiv 1$. Como $100 = 4 \cdot 25$, $7^{100} \equiv 1$: termina en 1.
8. $2^3 = 8 \equiv 1$. $2^{50} = (2^3)^{16} \cdot 2^2 \equiv 1 \cdot 4 = 4$
9. $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod 7$: el inverso es 5.
10. Multiplico por el inverso de 3: $x \equiv 4 \cdot 5 = 20 \equiv 6 \pmod 7$. Verificación: $3 \cdot 6 = 18 \equiv 4$ ✔
11. Un número es congruente con la suma de sus cifras módulo 9: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 \equiv 3$.
12. Suma ponderada de los 12 primeros: 139. Para llegar a un múltiplo de 10 falta 1, así que $d = 1$.
13. $x = 23$ (y todos los $23 + 105k$). Verificación: $23 = 3 \cdot 7 + 2 = 5 \cdot 4 + 3 = 7 \cdot 3 + 2$ ✔
14. Si n es par, $n = 2k$ y $n^2 = 4k^2 \equiv 0$. Si es impar, $n = 2k + 1$ y $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 \equiv 1$.
15. $100 = 12 \cdot 8 + 4$, así que $3^{100} \equiv 3^4 = 81 \equiv 3 \pmod{13}$.
16. KROD

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.